

گزارش پروژه رمزنگاری کلاسیک

پیاده‌سازی و تحلیل رمز جانشینی تک‌حرفی (Monoalphabetic Substitution Cipher)

درس: گسسته | نام: محمد صالح زارعی | شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۹۸۵۳

۱. مقدمه

در این پروژه یک رمز جانشینی تک‌حرفی در پایتون پیاده‌سازی شده است. در این روش برای هر حرف از الفبا یک حرف جایگزین مشخص می‌شود و این جایگزینی در کل متن ثابت می‌ماند. هدف پروژه پیاده‌سازی رمزنگاری و رمزگشایی و سپس بررسی آماری متن رمز شده است.

۲. محدوده پروژه

در نسخه نهایی فقط رمز جانشینی تک‌حرفی بررسی شده است. روش‌های سزار، ویزنر و هیل در کد وارد نشده‌اند تا پروژه دقیقاً روی بخش رمز جانشینی متمرکز باشد.

۳. امکانات برنامه

برنامه شامل رمزنگاری با کلید، رمزگشایی با کلید، بررسی معتبر بودن کلید، تحلیل فراوانی حروف، رسم نمودار فراوانی، محاسبه $\text{Index of Coincidence}$ تحلیل دوگرام و سه‌گرام و تولید یک نگاشت پیشنهادی برای حمله آماری بدون کلید است.

۴. مبانی نظری

اگر π یک جایگشت از الفبا باشد، رمزنگاری به صورت $C = \pi(P)$ انجام می‌شود. برای رمزگشایی از جایگشت معکوس استفاده می‌کنیم. $P = \pi^{-1}(C)$: چون π جایگشت است، تابع معکوس آن وجود دارد و متن در صورت داشتن کلید صحیح قابل بازیابی است.

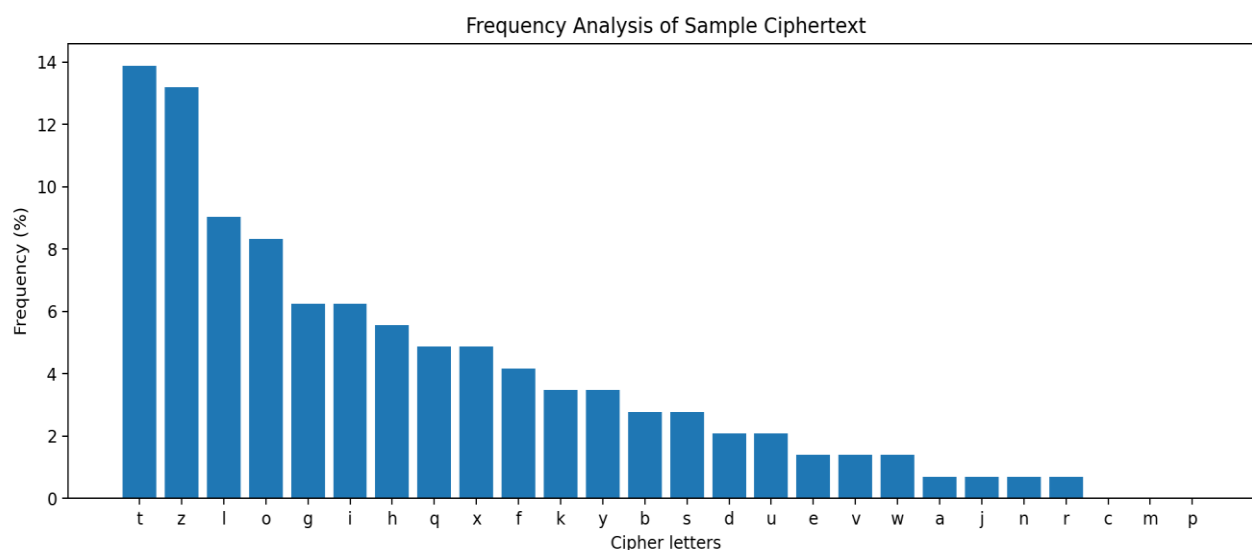
$$C = \pi(P)$$
$$P = \pi^{-1}(C)$$

۵. الگوریتم اجرا

ابتدا کلید بررسی می‌شود. کلید باید تمام حروف الفبا را دقیقاً یک بار داشته باشد. سپس برای هر حرف متن، حرف متناظر در کلید جایگزین می‌شود. در رمزگشایی نگاشت معکوس ساخته می‌شود. فاصله‌ها، اعداد و علائم نگارشی بدون تغییر باقی می‌مانند.

۶. تحلیل فراوانی

در رمز جانشینی نام حروف عوض می‌شود، اما تعداد وقوع هر حرف حفظ می‌شود. بنابراین می‌توان با شمارش حروف پرتکرار متن رمز شده، حدس اولیه‌ای درباره متن اصلی ساخت. نمودار زیر نمونه‌ای از تحلیل فراوانی متن آزمایشی پروژه است.



شکل ۱ - نمودار فراوانی حروف متن رمز شده نمونه.

۷. دوگرام و سه‌گرام

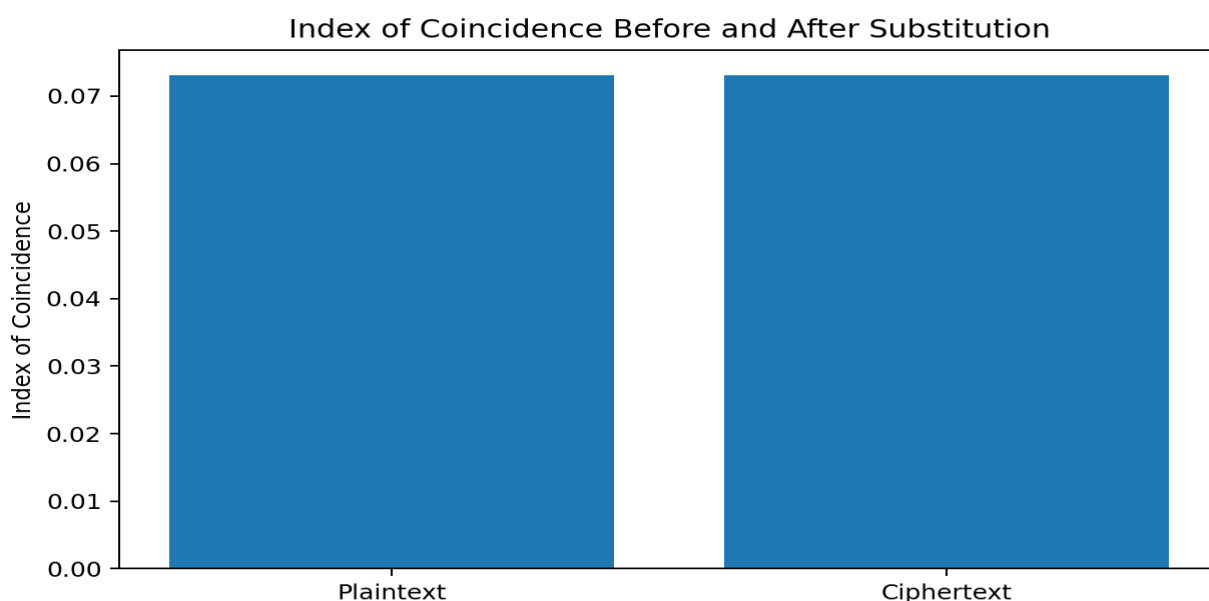
دوگرام شامل دو حرف متوالی و سه‌گرام شامل سه حرف متوالی است. بررسی این الگوها در کنار فراوانی تک‌حرفی می‌تواند به اصلاح حدس‌های حاصل از تحلیل آماری کمک کند، چون بعضی ترکیب‌های حروف در یک زبان بیشتر تکرار می‌شوند.

۸. شاخص تطابق

شاخص تطابق احتمال انتخاب دو حرف یکسان از متن را بررسی می‌کند. اگر N تعداد کل حروف و f_i تعداد وقوع حرف i باشد، رابطه آن چنین است:

$$IC = \sum f_i(f_i - 1) / [N(N - 1)]$$

در رمز جانشینی تعدادهای f_i فقط بین حروف جابه‌جا می‌شوند؛ بنابراین صورت و مخرج فرمول تغییر نمی‌کند و IC متن اصلی و رمز شده برابر می‌ماند.



شکل ۲ - مقایسه IC متن اصلی = ۰.۰۷۳۱ و متن رمز شده. ۰.۰۷۳۱ =

۹. حمله بدون کلید

در حالت بدون کلید، برنامه حروف متن رمز شده را بر اساس فراوانی مرتب می‌کند و آن‌ها را با ترتیب تقریبی حروف پرتکرار زبان مقایسه می‌کند. این خروجی فقط یک حدس اولیه است و برای متن‌های کوتاه ممکن است دقیق نباشد. با بررسی کلمات و دوگرام و سه‌گرام می‌توان نداشت را اصلاح کرد.

۱۰. فضای کلید

برای الفبای انگلیسی ۲۶ حرفی، تعداد کل کلیدهای ممکن برابر ۲۶ فاکتوریل است:

$$26! = 26 \times 25 \times \dots \times 2 \times 1 \approx 4.03 \times 10^{26}$$

به همین دلیل امتحان کردن همه کلیدها روش مناسبی نیست و تحلیل آماری برای این رمز اهمیت زیادی دارد.

۱۱. پیچیدگی زمانی

رمزنگاری و رمزگشایی برای متنی با N حرف با یک پیمایش روی متن انجام می‌شود و مرتبه زمانی آن $O(N)$ است. محاسبه فراوانی نیز از نظر زمانی تقریباً $O(N)$ است.

۱۲. نتیجه‌گیری

در این پروژه رمز جانشینی تک‌حرفی به همراه ابزارهای تحلیل آماری پیاده‌سازی شد. نتیجه نشان می‌دهد که با وجود سادگی روش، حفظ الگوی فراوانی حروف باعث می‌شود این رمز در برابر تحلیل آماری آسیب‌پذیر باشد. برای متن‌های کوتاه، حمله آماری ممکن است به جواب قطعی نرسد؛ اما با افزایش طول متن و استفاده از اطلاعات چندحرفی، حدس‌ها بهتر می‌شوند.

۱۳. ابزارهای استفاده‌شده

۳. Python کتابخانه collections برای شمارش فراوانی و matplotlib برای رسم نمودار.